

BIG O

- UTILIZZIAMO $O(\dots)$ PER INDICARE UNA FUNZIONE MASSIMA

• ESEMPI REALI

- $O(1)$ → VERIFICARE SE NUM. BINARIO È PARI
- $O(\log n)$ → BINARY SEARCH IN ARRAY ORDINATO
- $O(n)$ → RICERCA LINEARE DI ARRAY NON ORDINATO
- $O(n \log n)$ → MERGE SORT
- $O(n^2)$ → INSERTION SORT, BUBBLE SORT
- $O(n^3)$ → MOLTIPLICAZIONE DI MATRICI $N \times N$

• OMEGA Ω

INDICA LA FUNZIONE MINIMA, MEGLIO DI COSÌ
NON SI PUÒ FARE

• THETA Θ

NOTAZIONE PIÙ PRECISA, CRESCE PROPRIO COME

LA FUNZIONE, NE PIÙ NE MENO

- I COSTI DI $\Theta(n^2)$ POSSONO ESSERE DATI DA DUE FOR ANNIDATI $i=0$ E $j=0 \rightarrow n \cdot n$ OPPURE DALLA SOMMATORIA $i=0, j=i$
 $\Downarrow$
 $n(n-1) + (n-2)$

• SELECTION SORT

BEST $\Rightarrow \Theta(n^2)$

WORST $\Rightarrow \Theta(n^2)$

• INSERTION SORT

BEST $\Rightarrow \Theta(n) \rightarrow$ LINEARE SALTA IL WHILE

WORST $\Rightarrow \Theta(n^2) \rightarrow$ SOMMATORIA

• BUBBLE SORT

BEST $\Rightarrow \Theta(n) \rightarrow$ UNA SCANSIONE

WORST $\Rightarrow \Theta(n^2) \rightarrow$ SOMMATORIA

- COMPLESSITA' ALGORITMO RICORSIVO
- BINARY SEARCH

	LIVELLO J	ELEM	ELEM. J	OGNI LIVELLO
	$J=0$	n	$\frac{n}{2^J}$	$\Theta(1)$
	$J=1$	$\frac{n}{2}$	$\frac{n}{2^J}$	$\Theta(1)$
	$J=2$	$\frac{n}{4}$	$\frac{n}{2^J}$	$\Theta(1)$
	$L = \log_2 n$	1	$\frac{n}{2^L}$	$\Theta(1)$

ALL'ULTIMO LIVELLO L DELLE CHIAMATE
RICORSIVE $\frac{n}{2^L} = 1$

- LUNGHEZZA DELL'ALBERO $\log_2 n$

- COMPLESSITA' TOTALE = LUNGHEZZA • COMPLESSITA' AD OGNI LIVELLO

$\Downarrow$
 $\Theta(\log_2 n)$

LIVELLI = $\log_2 n$

OP. PER LIVELLO = $\Theta(1)$

$\left. \begin{array}{l} \text{\# LIVELLI} = \log_2 n \\ \text{\# OP. PER LIVELLO} = \Theta(1) \end{array} \right\} \underline{\Theta(\log_2 n)} = \Theta(\log n)$

$\downarrow$
 SI MODIFICA LA BASE
 USANDO COSTANTI MOLTIPLICATIVE
 CHE Θ IGNORA

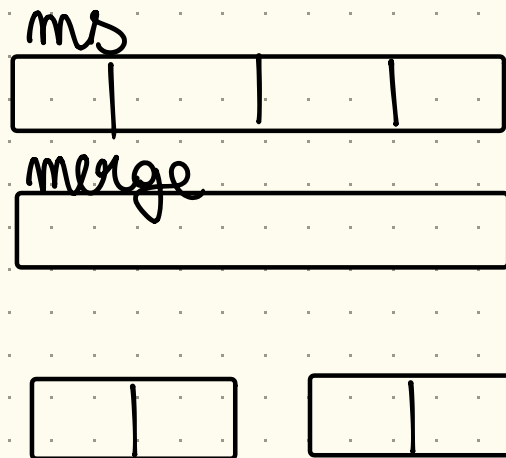
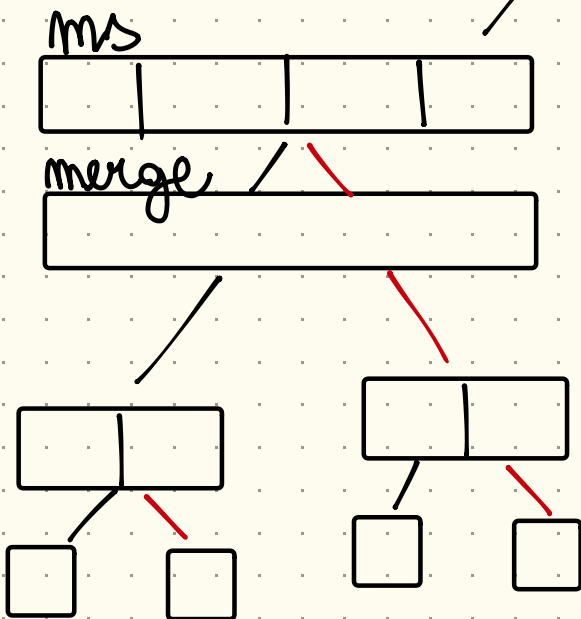
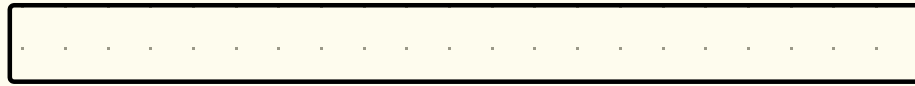
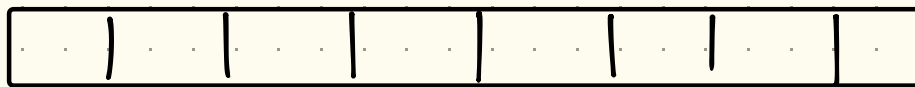
• MERGE SORT

- COMPLESSITA' DI MERGE/FONDI



$$O(Z)$$

DOVE Z È LA DIM. DELLA
SEQ. RISULTANTE



IN MERGE SORT SI CHIAMA MS SULLA PRIMA META' FINCHE NON ARRIVA AL CASO BASE, POI CHIAMA MS SULLA SECONDA META' DELL'ULTIMO CASO E CHIAMA FONDI, POI PASSA ALLA META' IN ATTESA DEL PENULTIMO CASO CHE A SUA VOLTA SI COMPORTA NELLO STESSO MODO

LIVELLO	QUANTI MERGE?	CIASCUNA SU QUANTI ELEM. MERGE?	N. OP. PER LIVELLO
0	1	$\Theta(n) = \frac{n}{2^0}$	$1 \cdot \Theta(n) = \Theta(n)$
1	2	$\Theta\left(\frac{n}{2}\right) = \frac{n}{2^1}$	$2 \cdot \Theta(n) = \Theta(n)$
2	4	$\Theta\left(\frac{n}{4}\right) = \frac{n}{2^2}$	$4 \cdot \Theta(n) = \Theta(n)$
3	8	$\Theta\left(\frac{n}{8}\right) = \frac{n}{2^3}$	$8 \cdot \Theta(n) = \Theta(n)$
4	16	$\Theta\left(\frac{n}{16}\right) = \frac{n}{2^4}$	$16 \cdot \Theta(n) = \Theta(n)$

NUMERO DI LIVELLI = $\log_2 n$ DATA DA $\frac{n}{2^L} = 1 \Rightarrow \log_2 n$

$\Theta(n)$ CI VIENE DA QUANTI MERGE CHIAMO E SU QUANTI ELEMENTI VENGONO CHIAMATE CIASCUNA DI QUESTE MERGE

• COMPLESSITA' TOTALE = NUM. OP. PER CIASCUN LIV. • LIVELLI


 $\Theta(n \log n)$